

河北省普通高等学校专升本考试

《生理学》考试说明

一、科目简介

《生理学》考试内容包括生命活动的现象、过程、规律、机制、调节、意义以及影响因素等。按照了解、理解和掌握三个层次进行考查。

二、具体内容与要求

(一) 绪论

1. 生理学的研究对象和任务

了解人体生理学的研究对象、主要研究内容和任务以及常用研究方法。

2. 生命活动的基本特征

理解新陈代谢；掌握兴奋性；了解生殖和适应性。

3. 人体与环境

(1) 了解人体与外环境；

(2) 掌握内环境和稳态。

4. 人体功能的调节

(1) 掌握人体功能的调节方式；

(2) 理解人体功能调节的控制系统。

(二) 细胞的基本功能

1. 细胞的跨膜物质转运功能

理解单纯扩散，膜泡运输；掌握易化扩散，主动转运。

2. 细胞的信号转导

3. 细胞的生物电现象

(1) 掌握静息电位；

(2) 掌握动作电位、理解局部兴奋。

4. 骨骼肌细胞的收缩功能

- (1) 掌握神经-肌肉接头处的兴奋传递;
- (2) 理解骨骼肌的兴奋-收缩耦联; 骨骼肌的收缩机制;
- (3) 掌握影响骨骼肌收缩效能的因素。

(三) 血液

1.概述

掌握血液的组成、血量、血液的理化特性。

2.血细胞

- (1) 掌握红细胞的正常值、功能、生理特性, 生成调节; 了解其破坏;
- (2) 理解白细胞的主要生理功能;
- (3) 掌握血小板的数量和功能。

3.血液凝固与纤维蛋白溶解

- (1) 掌握生理性止血, 血液凝固;
- (2) 了解纤维蛋白的溶解。

4.血型与输血

掌握血型和输血原则。

(四) 血液生理

1.心脏生理

- (1) 掌握心脏的泵血功能;
- (2) 掌握心肌细胞的跨膜电位和生理特性; 理解心电图各波生理意义。

2.血管生理

- (1) 了解各类血管的功能特点, 血流动力学参数;
- (2) 掌握动脉血压; 了解动脉脉搏;
- (3) 掌握中心静脉压的概念及影响静脉回心血量的因素;
- (4) 理解微循环的概念、组成和血流通路; 了解其血流量的调节;
- (5) 理解组织液生成与回流的机制及影响因素; 了解淋巴液的生成与意义。

3.心血管活动的调节

- (1) 理解心血管的神经支配和作用; 掌握心血管反射性调节;
- (2) 理解心血管活动的体液调节。

4.器官循环

理解冠脉循环；了解肺循环和脑循环。

（五）呼吸

1.肺通气

- （1）理解呼吸的三个环节；
- （2）掌握肺通气的动力和阻力；
- （3）理解评价肺通气功能的指标。

2.气体交换

理解气体交换的机制；掌握气体交换的过程及影响因素。

3.气体在血液中的运输

- （1）掌握氧的运输、氧离曲线及影响因素；
- （2）掌握二氧化碳的运输。

4.呼吸运动的调节

- （1）了解呼吸中枢以及呼吸基本节律的形成；
- （2）理解肺牵张反射；掌握化学感受性反射；
- （3）了解防御性呼吸反射和呼吸本体感受性反射。

（六）消化与吸收

1.概述

- （1）了解消化和吸收的概念，消化腺的分泌功能。
- （2）理解消化道平滑肌的生理特性，胃肠激素，消化系统的神经支配。

2.消化

- （1）了解咀嚼和吞咽；理解唾液的成分及其作用。
- （2）理解胃的运动；掌握胃液的成分及其作用；理解胃液分泌的调节。
- （3）理解小肠的运动；掌握小肠内消化液作用；了解其分泌调节。
- （4）了解大肠的运动及排便，大肠液的分泌；理解大肠内细菌的作用。

3.吸收

- （1）了解吸收的部位。
- （2）理解几种主要营养物质的吸收。

(七) 能量代谢和体温

1. 能量代谢

- (1) 理解机体能量的来源和去路；了解能量代谢的测定。
- (2) 掌握能量代谢的主要影响因素；掌握基础代谢。

2. 体温

- (1) 了解人体的正常体温及生理变动。
- (2) 理解机体产热和散热；理解体温调节。

(八) 肾脏的排泄功能

1. 肾的功能解剖和肾血流量

了解肾的结构特点；理解肾血液循环的特点及调节。

2. 尿液生成的过程

- (1) 掌握肾小球的滤过。
- (2) 理解肾小管和集合管的重吸收及其分泌功能。

3. 尿液的浓缩与稀释

理解肾髓质渗透梯度的形成；了解肾髓质渗透梯度的维持。

4. 尿生成的调节

- (1) 了解尿生成的神经调节。
- (2) 掌握抗利尿激素，肾素-血管紧张素-醛固酮系统对尿生成的调节作用。

5. 尿液及其排放

了解尿液及排尿。

6. 血浆清除率

理解血浆清除率的概念；了解血浆清除率的测定。

(九) 感觉器官

1. 概述

了解感受器的概念与分类；理解感受器的一般生理特性。

2. 躯体和内脏感觉

理解躯体感觉和内脏感觉。

3.视觉器官

- (1) 掌握眼的折光功能和调节，眼的折光异常及纠正。
- (2) 理解眼的感光功能；了解与视觉有关的生理现象。

4.听觉

- (1) 理解耳的功能；了解听阈、最大可听阈和听域。
- (2) 理解行波理论。

5.平衡感觉

- (1) 理解前庭器官的功能。
- (2) 了解前庭反应。

(十) 神经系统的功能

1.神经系统功能活动的基本原理

- (1) 理解神经元；了解神经胶质细胞。
- (2) 掌握突触生理。
- (3) 理解神经递质的分类及与受体结合的生理作用。
- (4) 理解反射活动的基本规律。

2.神经系统的感觉分析功能

- (1) 了解丘脑前传入系统。
- (2) 理解丘脑及其感觉投射系统，大脑皮层的体表感觉分析功能。

3.神经系统对躯体运动的调节

- (1) 理解脊髓对躯体运动的调节；了解脑干对肌紧张的调节。
- (2) 理解基底神经节、小脑及大脑皮层对躯体运动的调节。

4.神经系统对内脏活动的调节

- (1) 了解自主神经系统。
- (2) 理解脊髓、低位脑干和下丘脑对内脏活动的调节。

5.脑电活动与觉醒和睡眠

了解脑电图，觉醒和睡眠，大脑皮层的语言中枢。

(十一) 内分泌

1.概述

(1) 了解激素的概念、分类及信息传递方式。

(2) 理解激素作用的一般特征。

2.下丘脑与垂体

(1) 了解下丘脑与垂体的功能联系。

(2) 理解腺垂体激素；了解神经垂体激素。

3.甲状腺

(1) 了解甲状腺激素合成与代谢。

(2) 理解甲状腺激素的种类及生理作用，甲状腺功能的调节。

4.肾上腺

(1) 理解肾上腺皮质激素。

(2) 了解肾上腺髓质激素。

5.胰岛

理解胰岛素；了解胰高血糖素。

6.甲状旁腺激素、降钙素和维生素 D₃

了解甲状旁腺激素、降钙素和维生素 D₃ 的生理作用及分泌调节。

(十二) 生殖

1.男性生殖

(1) 了解睾丸的功能及其调节。

(2) 掌握雄激素的生理作用。

2.女性生殖

(1) 掌握雌激素和孕激素的生理作用；理解月经周期。

(2) 了解妊娠和分娩。

三、考试形式与参考题型

(一) 考试形式

考试采用闭卷、笔试形式，考试时间 90 分钟，满分 150 分。

(二) 参考题型

考试题型从单项选择题、多项选择题、名词解释和简答题等类型中选择，也可以采用其他符合本科目考试要求的题型。

河北省教育考试院版权所有